

Courses-Creator

Маркдаунды кәсіби бейнекурсқа айналдыру — AI-жаңартылған, көп платформалы.

Қысқаша мазмұны

Courses-Creator — маркдаун сценарийлерін AI технологиясымен жаңартылған кәсіби бейнекурстарға айналдыратын құралдар жинағы: көп LLM провайдерлері арқылы контентті байыту (OpenAI/Anthropic/Ollama), жоғары сапалы TTS және фондық музыка, сондай-ақ десктоп, мобильді және веб ойнатқыштарға Docker арқылы орнату мен Prometheus/Grafana мониторингі.

Қысқаша сипаттама

Маркдаунды тартымды бейнекурстарға айналдырады. Go өңдеу ядросы көптеген LLM провайдерлері арқылы контентті байытады, дикторлық дыбысты (Bark/SpeechT5 TTS) және музыканы жасап шығарады, содан кейін Electron десктоп, React Native мобильді және React веб ойнатқыштарға жеткізеді, толық Docker орнату мен мониторингпен.

Кеңейтілген сипаттама

Бейнекурс жасау әдетте кішігірім студиялық өндіріс көлеміндегі жұмыс: сценарий жазу, дикторлық дыбыс жазу, музыка таңдау, монтаждау, кодтау және оқушылар пайдаланатын әрбір платформаға ойнатқыштарды құру. Courses-Creator бүкіл бұл тізбекті бір ғана енгізу — маркдаун сценарийі — және бір командаға сығады. Оның ортасында Go өңдеу ядросы орналасқан, ол толық бейне/дыбыс конвейерін іске қосады: жазылған контентті бірнеше LLM провайдерлері (OpenAI, Anthropic және жергілікті Ollama) арқылы байытады, мәтіннен дыбысқа айналдыру қозғалтқыштарымен (Bark, SpeechT5) табиғи дикторлық дыбыс жасап шығарады, фондық музыканы қосады және дайын курс бейнелерін жинақтайды. Автордың жұмысы идеялар мен сөздер деңгейінде қалады;

жүйе дыбыстауды, музыкалық сүйемелдеуді және өндірісті өз мойнына алады. Ал курс тек адамдар оны көре алатындай болғанда ғана пайдалы, сондықтан жеткізу әдейі көп платформалы етіп жасалған: Electron десктоптық құрушы қосымшасы, React Native мобильді ойнатқыш және React веб ойнатқыш — барлығы бір REST API және фондық жұмыс жүйесімен қоректенеді. Бір бекенд, үш бірінші дәрежелі клиент, әрбір платформа үшін қайта іске қосу жоқ.

Мұның бастысы — бұл өндірістік инфрақұрылым, демо-ролик емес. Бекенд PostgreSQL сақтауды, фондық жұмыс өңдеуді (ұзақ TTS/бейне рендерингі API-ді бұғаттамайды), құралдармен толықтырылған жаңарту үшін MCP серверлік іске асыруларды, Prometheus метрикаларды, JWT аутентификацияны және nginx кері проксиін қамтиды — және бүкіл жүйе бір қадамда Docker Compose орнатуы ретінде жеткізіледі, Grafana/Prometheus мониторинг профильдерімен. AI — бұл жаңарту қабаты, тәуелділік емес: әрбір LLM провайдері міндетті емес, сондықтан конвейер негізгі жұмыс режимінде API кілттерісіз де істей алады, ал кілттер берілген сәтте премиум байыту іске қосылады. Бұл бір шешім осы құралды ноутбукта офлайн жұмыс істейтін әуесқойға да, өз провайдерін таңдаған кәсіпорынға да қолайлы етеді — ал бүкіл медиа конвейерінің астына бірлік, интеграциялық және соңғы нүктелік сынақтар жасалып, сенімге алынбаған.

Неліктен жасадық

Бейнекурстарды қолмен жасау баяу процесс: жазу, дыбыстау, музыкалық сүйемелдеу және монтаждау әрқайсысы күш пен мамандандырылған құралдарды қажет етеді. Courses-Creator бұл процесті маркдаунға негізделген конвейерге айналдырады, сондықтан бір сценарий дайын курсқа айналады, ал AI адамдар қолмен жасайтын бос орындарды толтырады.

Мазмұн

Неге бұл ойынды өзгертетін шешім

Курс жасауды мамандандырылған, көп құралды қолөнерден қайталанғыш бағдарламалық құбырға айналдырады: авторлық құру, AI байыту, дауыстық және музыкалық генерациялау, сондай-ақ көпплатформалы ойнату – бәрі бір жайылмалы стекке біріктірілген. API кілті жоқ режимге табиғи өту – бұл тыныш суперкүш: бір кодтық база бюджеттік жеке автордан бастап премиум шартты кәсіпорынға дейін қызмет көрсетеді, арасында ештеңе қайта жазылмайды.

Инновациялық жақтары

- Маркдауннан бейнеге дейінгі құбыр, көп LLM байытуға арналған қосылатын модульдермен (OpenAI/Anthropic/Ollama).
- Ішкі TTS (Bark, SpeechT5) және фондық музыкалық генерациялау.
- Өңдеу қозғалтқышының ішіндегі MCP серверлік жүзеге асырулары құралмен толықтырылған байыту үшін.
- Үш бірінші дәрежелі клиентке (Electron үстел компьютері, React Native мобильді құрылғы, React веб) қызмет көрсететін бір бекенд.

Мәселелер мен шешімдер

- **Ауыр медиа өңдеу:** Go құбыры мен фондық тапсырмаларды өңдеу арқылы шешілді, ұзақ TTS/бейне жұмыстары API-ді бұғаттамайды.
- **Қосымша бірақ қуатты AI:** LLM провайдерлерін қосымша және қосылатын етіп жасау арқылы шешілді, негізгі функцияға табиғи ауысу қамтамасыз етілді.
- **Көпплатформалық тарату:** ортақ REST API және үш арнайы ойнатқыш қолданба арқылы шешілді.
- **Жұмыс істеу қабілеті:** Docker Compose профильдері, Prometheus/Grafana және кіріп көруді растаудың JWT жүйесі арқылы шешілді.

Технологиялық стек (неге және қалай)

- **Go** — негізгі өңдеу қозғалтқышы, REST API, тапсырмаларды орындаушы, құбыр (972K+ байт, басым тіл).
- **TypeScript / React** — веб ойнатқыш және ортақ интерфейс.
- **Electron** — үстел компьютері үшін авторлық қолданба.
- **React Native** — мобильді ойнатқыш.
- **PostgreSQL** — курс/тапсырмаларды сақтау.
- **LLM провайдерлері (OpenAI, Anthropic, Ollama)** — мазмұнды байыту.
- **TTS (Bark, SpeechT5)** — дауыстық синтездеу.
- **MCP серверлері** — қозғалтқыштың ішіндегі құралдарды біріктіру.
- **Docker Compose + nginx** — толық стек жайылмасы және кері прокси.
- **Prometheus + Grafana** — мониторинг.

Ескерту: жалпыға қолжетімді README тез бастау нұсқауында your-org клон URL пайдаланылады.